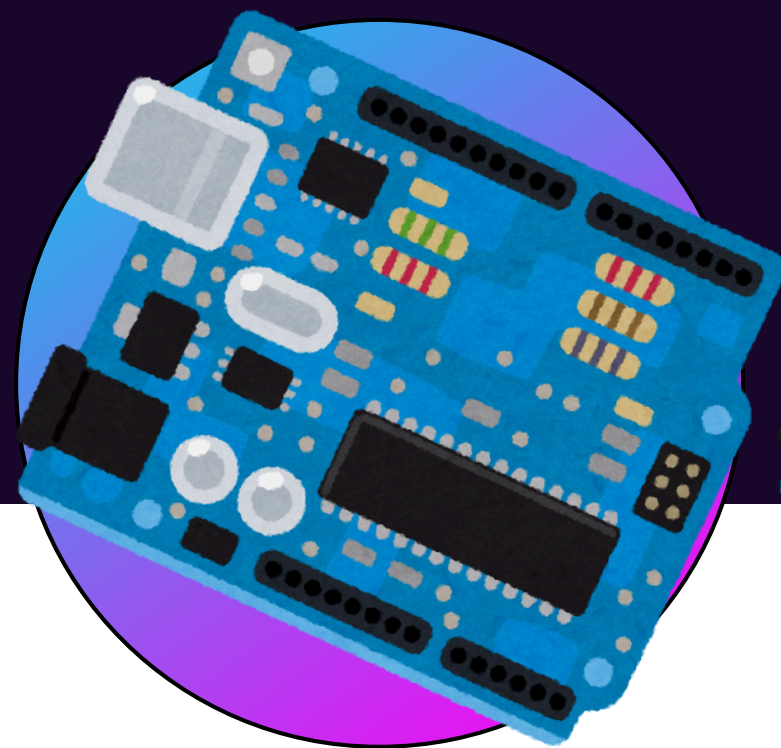
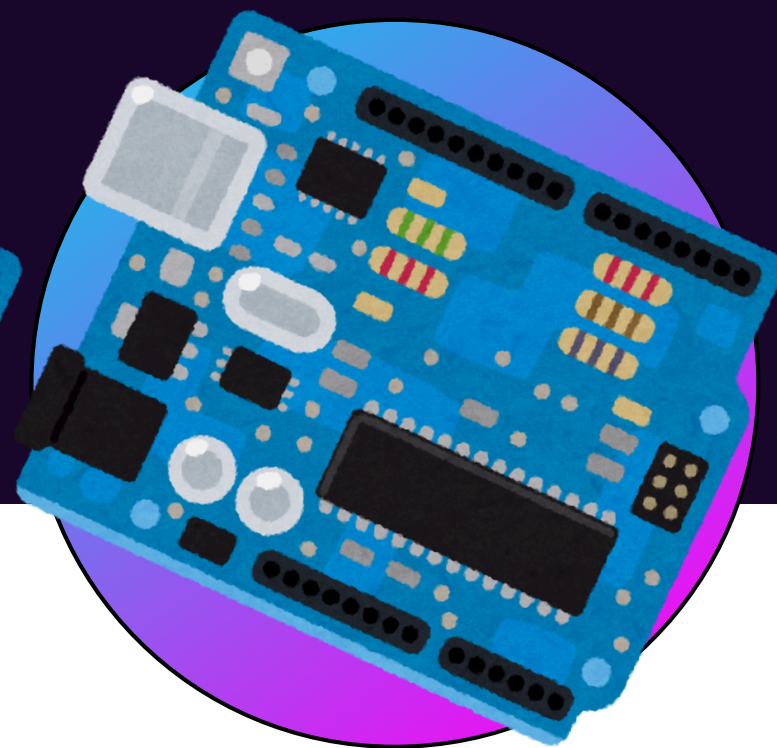


DESMISTIFICANDO A INTERNET DAS COISAS

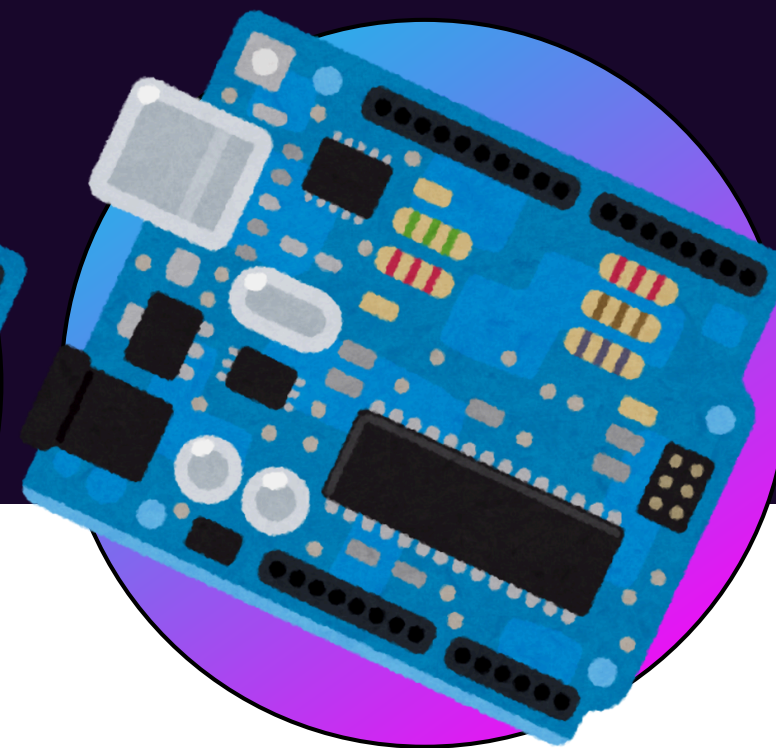
Grupo 5



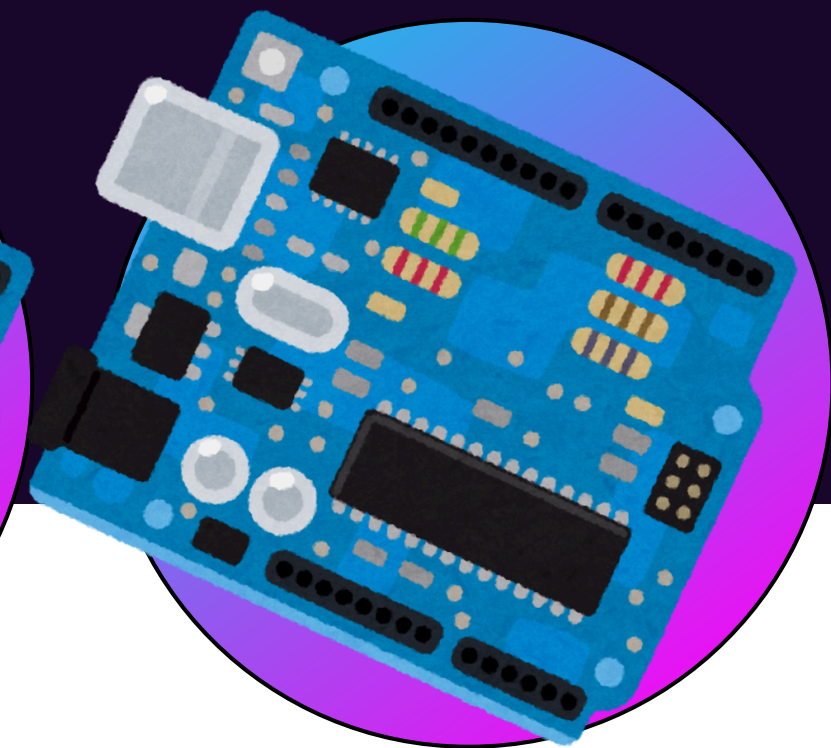
Estevam
Desenvolvedor



Gabriel
Desenvolvedor



Leonardo
Gestor



João
Cloud

Tipos de protocolos

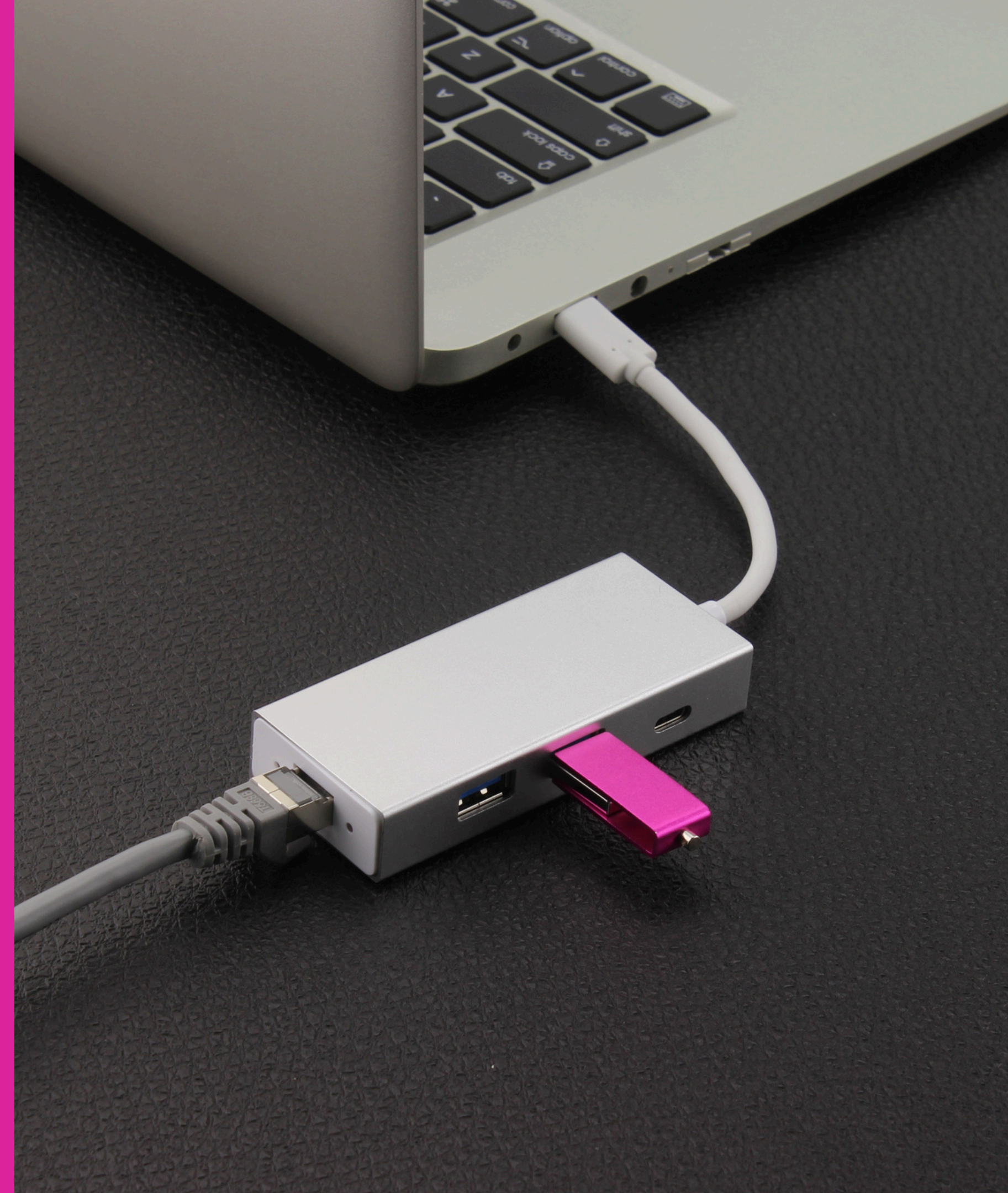
Com o rápido crescimento da Internet das Coisas (IoT), surge a necessidade de escolher protocolos de comunicação adequados para facilitar a interconexão e a comunicação eficiente entre dispositivos inteligentes. A seleção do protocolo de comunicação apropriado desempenha um papel crucial no desempenho, eficiência e segurança de uma rede IoT.

MQTT, CoAP, HTTP e LoRaWAN.



MQTT

O protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve e eficiente projetado para redes com largura de banda limitada e dispositivos com recursos restritos, comumente usados em aplicações de IoT (Internet das Coisas). Desenvolvido pela IBM na década de 1990, o MQTT se tornou um padrão aberto e é amplamente utilizado na indústria.



CoAP

O CoAP opera sobre o protocolo UDP (User Datagram Protocol) e oferece funcionalidades semelhantes ao HTTP (Hypertext Transfer Protocol), permitindo a comunicação entre dispositivos IoT e servidores web de forma eficiente. Ele suporta métodos de requisição similares ao HTTP, como GET, POST, PUT e DELETE, e utiliza URIs (Uniform Resource Identifiers) para identificar recursos.





HTTP

O HTTP opera no modelo cliente-servidor, onde um cliente, geralmente um navegador web, faz solicitações para um servidor web, que por sua vez processa essas solicitações e envia de volta as respostas adequadas. As solicitações são geralmente feitas utilizando métodos como GET (para obter recursos), POST (para enviar dados para o servidor), PUT (para enviar dados e substituir um recurso existente), DELETE (para remover um recurso) e outros.



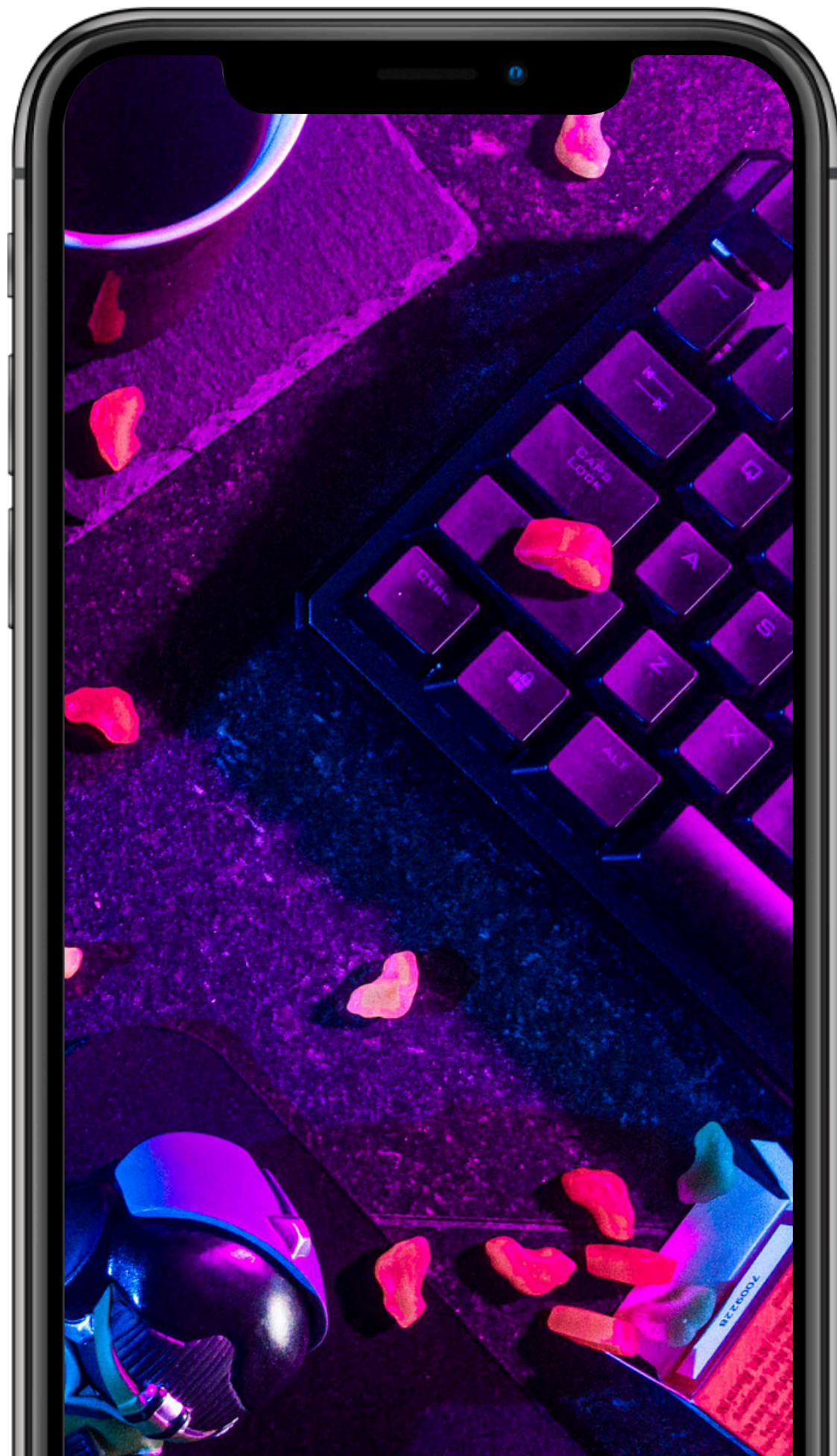
LoRaWAN

O LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) é um protocolo de comunicação sem fio desenvolvido especificamente para redes de baixa potência, longo alcance e baixa taxa de dados, otimizado para aplicações de Internet das Coisas (IoT) que exigem comunicação de dispositivos remotos em larga escala.



Plataformas IoT

As plataformas de IoT são conjuntos de tecnologias e serviços que facilitam o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de soluções de Internet das Coisas (IoT). Elas oferecem uma variedade de funcionalidades e recursos para ajudar as empresas e desenvolvedores a criar e operar sistemas IoT de forma mais eficiente e escalável.



Arduino Cloud

<https://cloud.arduino.cc/>

O Arduino Cloud é uma plataforma gratuita oferecida pela Arduino que permite conectar e controlar dispositivos Arduino de forma remota pela Internet. Ele simplifica o processo de criação de aplicativos IoT, oferecendo uma interface fácil de usar e integrando-se perfeitamente aos produtos e ecossistema Arduino.

Com o Arduino Cloud, os usuários podem facilmente conectar seus dispositivos Arduino à nuvem, monitorar sensores, controlar atuadores e visualizar dados em tempo real através de uma interface web intuitiva.

Tutorial:

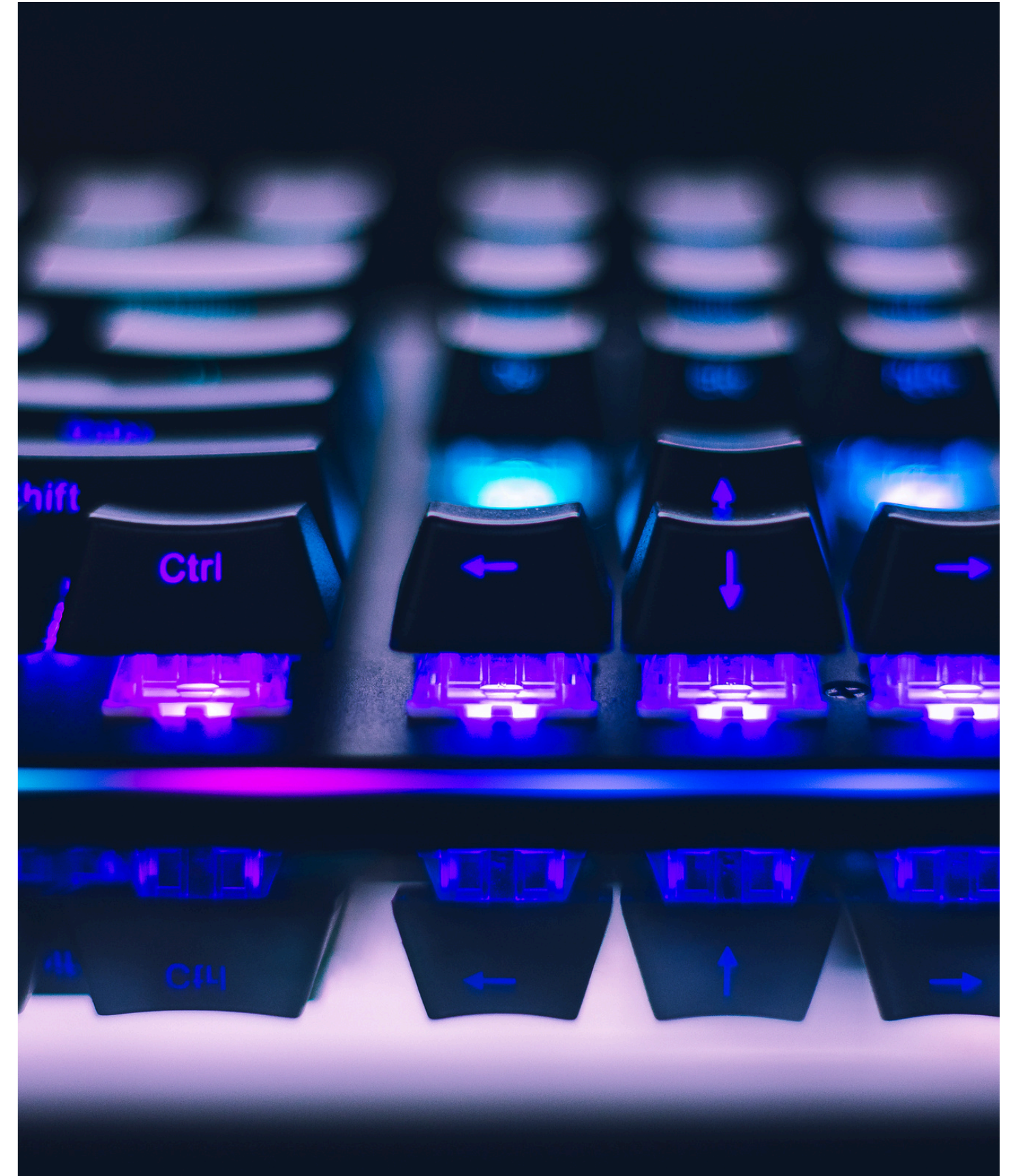
<https://www.makerhero.com/blog/arduino-cloud-guia-completo-para-projetos-iot/>



AWS IoT Core

<https://aws.amazon.com/pt/iot-core/>

A AWS IoT Core é uma plataforma de nuvem gerenciada pela Amazon Web Services (AWS) que permite conectar dispositivos IoT de forma segura à nuvem. Ela oferece recursos robustos para gerenciamento de dispositivos, coleta de dados, processamento em tempo real, análise avançada e integração com outros serviços da AWS.





Microsoft Azure IoT

<https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/iot/>

O Azure IoT é uma plataforma da Microsoft projetada para ajudar na criação, implantação e gerenciamento de soluções de IoT escaláveis e seguras. Ele oferece uma ampla gama de serviços, incluindo gerenciamento de dispositivos, análise de dados em tempo real, integração com IA e aprendizado de máquina, e ferramentas para desenvolvedores.

THANK YOU!

